SEUNG HUH — PORTFOLIO DOCUMENT

A302 ERD v1.0

A302 팀 산출물 · 2026.02–04

노션 원문을 그대로 옮겼습니다. 원문의 mermaid 코드는 그림으로 그려 넣었습니다. 가린 내용은 없습니다.

개요

항목	내용
문서명	A302 ERD
프로젝트명	영묘
문서 버전	v1.0
작성 기준	현재 저장소의 도메인 모델 및 데이터 에셋 구조

1. 문서 목적

- 본 문서는 A302 프로젝트의 **주요 데이터 구조**와 **엔티티 관계**를 정리한 ERD 문서이다.

> **주의사항**
>
> - 본 프로젝트는 전통적인 RDBMS 테이블 중심 구조가 아니라, Unreal Engine 기반의 **런타임 상태, DataAsset, 복제(Replication) 상태, 이벤트 객체**를 중심으로 동작한다.
> - 따라서 본 문서는 “DB 테이블 ERD”가 아니라 **게임 도메인 기준의 논리 ERD**이다.
> - 실제 저장소의 클래스, 구조체, 데이터 에셋을 기반으로 엔티티와 관계를 재구성한 문서이다.

2. ERD 범위

포함 범위

- 플레이어 및 룸 관련 상태
- 게임 진행 상태와 페이즈 정보
- 보상, 아이템, 이벤트 정의 데이터
- 상호작용 오브젝트 및 보상 연결 구조
- 스폰 정책과 페이즈별 보상 풀 구조

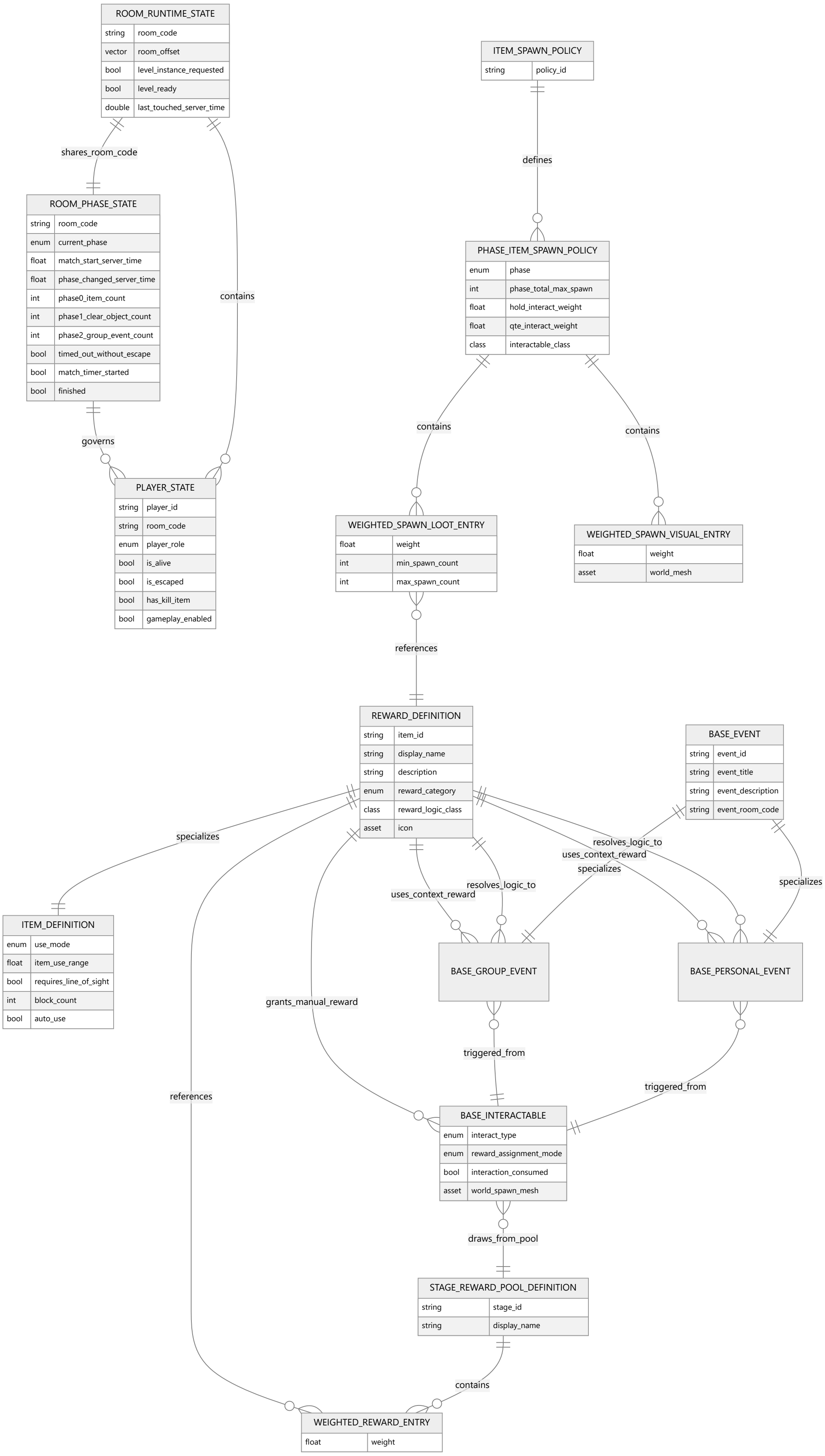
제외 범위

- 외부 백엔드 서버 내부 DB 구조
- 엔진 내부 객체 생명주기 상세
- 음성 패킷 전송 형식 및 저수준 네트워크 구조

3. 핵심 엔티티 목록

엔티티	설명
PlayerState	플레이어의 룸 소속, 생존 여부, 탈출 여부, 역할 등을 관리하는 상태 엔티티
RoomRuntimeState	룸별 레벨 인스턴스, 오프셋, 준비 상태를 관리하는 런타임 엔티티
RoomPhaseState	룸별 페이즈, 진행도, 매치 타이머 상태를 관리하는 엔티티
RewardDefinition	모든 보상의 공통 상위 정의 엔티티
ItemDefinition	기본 아이템 보상 정의 엔티티
StageRewardPoolDefinition	스테이지 또는 상호작용 오브젝트가 참조하는 가중치 보상 풀
BaseInteractable	플레이어가 상호작용하여 보상 또는 이벤트를 획득하는 월드 오브젝트
ItemSpawnPolicy	페이즈별 상호작용 오브젝트 스폰 정책
PhaseItemSpawnPolicy	특정 페이즈에 대한 세부 스폰 설정
BaseEvent	모든 이벤트의 공통 상위 엔티티
BasePersonalEvent	개인 이벤트 상위 엔티티
BaseGroupEvent	그룹 이벤트 상위 엔티티

4. 논리 ERD


ROOM_RUNTIME_STATE
string room_code
vector room_offset
bool level_instance_requested
bool level_ready
double last_touched_server_time
shares_room_code
contains
ROOM_PHASE_STATE
string room_code
enum current_phase
float match_start_server_time
float phase_changed_server_time
int phase0_item_count
int phase1_clear_object_count
int phase2_group_event_count
bool timed_out_without_escape
bool match_timer_started
bool finished
governs
PLAYER_STATE
string player_id
string room_code
enum player_role
bool is_alive
bool is_escaped
bool has_kill_item
bool gameplay_enabled
ITEM_SPAWN_POLICY
string policy_id
defines
PHASE_ITEM_SPAWN_POLICY
enum phase
int phase_total_max_spawn
float hold_interact_weight
float qte_interact_weight
class interactable_class
contains
contains
WEIGHTED_SPAWN_LOOT_ENTRY
float weight
int min_spawn_count
int max_spawn_count
WEIGHTED_SPAWN_VISUAL_ENTRY
float weight
asset world_mesh
references
REWARD_DEFINITION
string item_id
string display_name
string description
enum reward_category
class reward_logic_class
asset icon
BASE_EVENT
string event_id
string event_title
string event_description
string event_room_code
specializes
resolves_logic_to
uses_context_reward
specializes
resolves_logic_to
uses_context_reward
specializes
ITEM_DEFINITION
enum use_mode
float item_use_range
bool requires_line_of_sight
int block_count
bool auto_use
BASE_GROUP_EVENT
BASE_PERSONAL_EVENT
grants_manual_reward
references
triggered_from
triggered_from
BASE_INTERACTABLE
enum interact_type
enum reward_assignment_mode
bool interaction_consumed
asset world_spawn_mesh
draws_from_pool
STAGE_REWARD_POOL_DEFINITION
string stage_id
string display_name
contains
WEIGHTED_REWARD_ENTRY
float weight

5. 엔티티 상세 정의

5.1 PlayerState

항목	내용
역할	플레이어 개인 상태 관리
주요 관계	룸에 소속되며, 룸의 진행 상태와 결과 계산에 사용됨

5.2 RoomRuntimeState

항목	내용
역할	룸별 런타임 월드 및 레벨 인스턴스 상태 관리
주요 관계	같은 `RoomCode` 를 가진 PlayerState와 RoomPhaseState를 묶는 기준이 됨

5.3 RoomPhaseState

항목	내용
역할	룸 단위 페이즈 진행도 및 매치 타이머 관리
주요 관계	플레이어 진행 상태와 룸 종료 조건 계산의 기준

5.4 RewardDefinition

항목	내용
역할	모든 보상의 공통 상위 정의
주요 관계	아이템, 개인 이벤트, 그룹 이벤트의 공통 루트 데이터

5.5 ItemDefinition

항목	내용
역할	기본 아이템 보상 정의
주요 관계	RewardDefinition을 상속하며 인벤토리 아이템으로 사용됨

5.6 StageRewardPoolDefinition

항목	내용
역할	스테이지 또는 상호작용 오브젝트가 참조하는 보상 가중치 풀

주요 관계	여러 RewardDefinition을 가중치 기반으로 참조

5.7 BaseInteractable

항목	내용
역할	플레이어가 상호작용하여 보상 또는 이벤트를 획득하는 월드 오브젝트
주요 관계	단일 RewardDefinition을 직접 가지거나 StageRewardPoolDefinition을 통해 간접 보상을 가짐

5.8 ItemSpawnPolicy

항목	내용
역할	페이즈별 스폰 정책 정의
주요 관계	여러 개의 PhaseItemSpawnPolicy를 포함

5.9 PhaseItemSpawnPolicy

항목	내용
역할	특정 페이즈에서 어떤 보상과 어떤 상호작용 오브젝트를 얼마나 생성할지 정의
주요 관계	RewardDefinition 기반의 스폰 풀을 포함

5.10 BaseEvent / BasePersonalEvent / BaseGroupEvent

항목	내용
역할	게임 내 이벤트 실행 로직의 공통 구조
주요 관계	RewardDefinition의 `RewardLogicClass` 를 통해 연결되며, BaseInteractable과 RewardDefinition을 컨텍스트로 참조

6. 관계 해설

6.1 플레이어와 룸 관계

- 여러 PlayerState는 하나의 RoomCode를 공유할 수 있다.
- RoomRuntimeState는 RoomCode 1개에 대응한다.
- RoomPhaseState도 RoomCode 1개에 대응한다.
- 따라서 `RoomCode` 는 **플레이어, 룸 런타임, 룸 진행 상태**를 연결하는 핵심 키이다.

6.2 보상과 아이템 관계

- RewardDefinition은 모든 보상의 상위 개념이다.
- ItemDefinition은 RewardDefinition을 상속하는 기본 아이템 정의이다.
- RewardDefinition은 `RewardLogicClass` 를 통해 아이템 로직, 개인 이벤트 로직, 그룹 이벤트 로직과 연결된다.

6.3 상호작용 오브젝트와 보상 관계

- BaseInteractable은 직접 RewardDefinition을 가질 수 있다.
- 또는 StageRewardPoolDefinition을 참조하여 가중치 기반 랜덤 보상을 선택할 수 있다.
- 상호작용 성공 시 CharacterRewardComponent가 RewardDefinition을 읽어 실제 처리 경로를 결정한다.

6.4 스폰 정책과 보상 관계

- ItemSpawnPolicy는 여러 페이즈 정책을 포함한다.
- 각 페이즈 정책은 여러 RewardDefinition 후보를 가중치로 관리한다.
- 따라서 스폰 시스템은 현재 룸과 현재 페이즈에 따라 다른 보상 세트를 생성할 수 있다.

6.5 이벤트와 보상 관계

- 개인 이벤트와 그룹 이벤트는 모두 BaseEvent를 상속한다.
- 이벤트는 RewardDefinition의 `RewardLogicClass` 에 의해 선택된다.
- 이벤트 실행 시 RewardDefinition과 SourceActor를 컨텍스트로 가진다.
- 즉, 이벤트는 **보상 정의의 실행 형태**라고 볼 수 있다.

7. 설계 포인트

항목	설명
RoomCode 중심 설계	플레이어, 룸 런타임, 룸 페이즈가 모두 RoomCode로 연결된다.
RewardDefinition 중심 설계	아이템, 개인 이벤트, 그룹 이벤트가 하나의 보상 정의 루트를 공유한다.
DataAsset 기반 설계	ItemDefinition, ItemSpawnPolicy, StageRewardPoolDefinition이 모두 데이터 정의 중심 구조다.
런타임 상태 분리	영구 데이터와 별개로 RoomRuntimeState, RoomPhaseState가 런타임 상태를 별도로 관리한다.
상호작용-보상-이벤트 연결	BaseInteractable에서 시작한 상호작용이 RewardDefinition을 거쳐 Item 또는 Event로 분기된다.

8. 해석 가이드

- 플레이어는 RoomCode를 기준으로 특정 룸에 속한다.

- 룸은 런타임 상태와 페이즈 상태를 각각 가진다.
- 월드의 상호작용 오브젝트는 보상을 가진다.
- 보상은 아이템일 수도 있고 이벤트일 수도 있다.
- 아이템 스폰은 페이즈 정책과 가중치 풀에 의해 결정된다.